

Exercício 16 — Transformação de Algoritmo

Converta a função recursiva para iterativa e explique as alterações.

Função Original — Recursiva

```
int soma(int n) {  
    if (n == 0) return 0;  
    return n + soma(n - 1);  
}
```

Função Convertida — Iterativa

```
int soma(int n) {  
    int resultado = 0;  
    for (int i = 1; i <= n; i++)  
        resultado += i;  
    return resultado;  
}
```

Alterações Realizadas e Justificação

#	Elemento Recursivo	Equivalente Iterativo	Justificação
1	if (n==0) return 0	int resultado = 0	O caso base define o valor neutro da soma (0). Na versão iterativa, esse valor torna-se a inicialização do acumulador resultado.
2	n + soma(n-1)	for (i=1; i<=n; i++) resultado += i	A chamada recursiva (que soma n ao resultado de n-1) torna-se um laço for que acumula os valores de 1 até n.
3	Pilha automática O(n)	Memória constante O(1)	Eliminado o overhead de chamadas na pilha de execução. Sem risco de stack overflow para valores grandes de n.

Verificação dos Resultados

N	Recursiva	Iterativa
0	0	0
1	1	1
3	6	6
5	15	15

Regra geral de conversão recursiva -> iterativa:
Caso base -> inicialização do acumulador
Chamada recursiva -> laço que percorre os valores
Retorno acumulado -> variável resultado
Vantagem: sem overhead de pilha, sem risco de stack overflow, $O(1)$ de memória.